

Sprawozdanie: analiza epigenomu Monascus

Cwiczenie 2 – integracyjna analiza metylacji DNA (Oxford Nanopore)

1. CHARAKTERYSTYKA DANYCH WEJSCIOWYCH

Organizm: *Monascus purpureus* KUPM5 (ref. GCA_025999795.1, 10 kontigow)

Technologia: Oxford Nanopore (R10.4.1 e8.2 400 bps SUP)

Basecaller: Dorado 1.4.0

Modele modyfikacji: 5mCG_5hmCG@v2 oraz 6mA@v1

Szczep matczyny (parent.bam): 351 698 odczytów pierwotnych

Szczep potomny (mutant.bam): 300 740 odczytów pierwotnych

2. OBECNOSC TAGOW MM/ML

modkit modbam check-tags --head 1000:

-> parent: 100% rekordów PASS; tagi: A+a (6mA), C+m (5mC), C+h (5hmC)

-> mutant: 100% rekordów PASS; tagi: A+a (6mA), C+m (5mC), C+h (5hmC)

Wniosek: obydwa pliki BAM zawierają kompletną informację o modyfikacjach zasad.

Nie wymagały ponownego basecallingu.

3. MAPOWANIE DO GENOMU MONASCUS (dorado aligner)

Szczep matczyny:

Odczyty łącznie: 513 771

Zmapowane (ogólnie): 85.6% (primary: 79.0%)

Primary alignments: 277 837

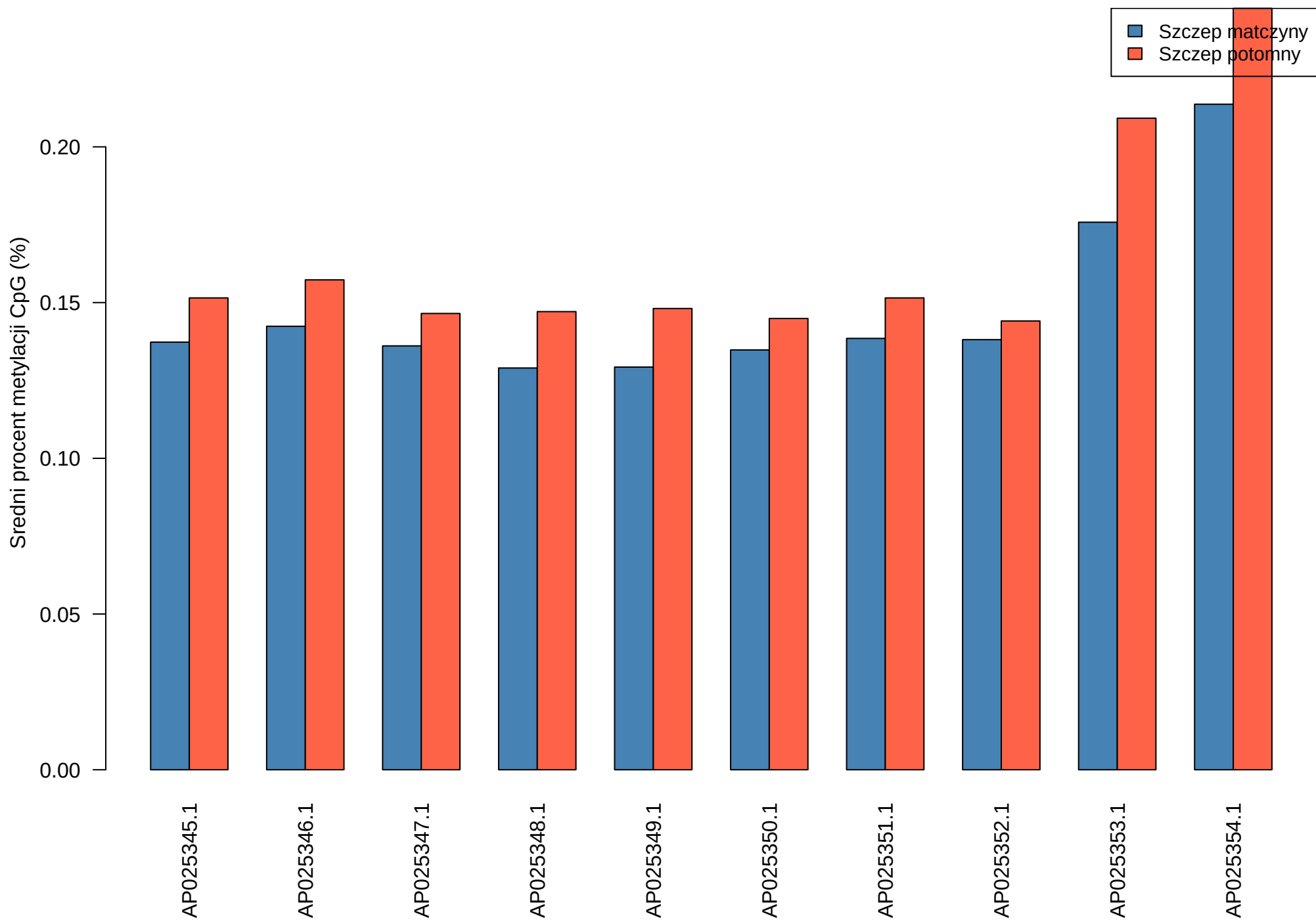
4. Srednia metylacja CpG per kontig (modkit pileup, combine-mods 5mC+5hmC)

Kontig	Metylacja matczyny(%)	Metylacja potomny(%)	Delta (pot-mat)
AP025345.1	0.1373	0.1515	0.0142
AP025346.1	0.1424	0.1573	0.0150
AP025347.1	0.1361	0.1465	0.0104
AP025348.1	0.1290	0.1471	0.0181
AP025349.1	0.1293	0.1481	0.0188
AP025350.1	0.1348	0.1449	0.0100
AP025351.1	0.1385	0.1515	0.0130
AP025352.1	0.1381	0.1441	0.0059
AP025353.1	0.1758	0.2092	0.0334
AP025354.1	0.2137	0.2445	0.0308

Uwaga: wartosci metylacji sa bardzo niskie (~0.1–0.2%), typowe dla grzybow.

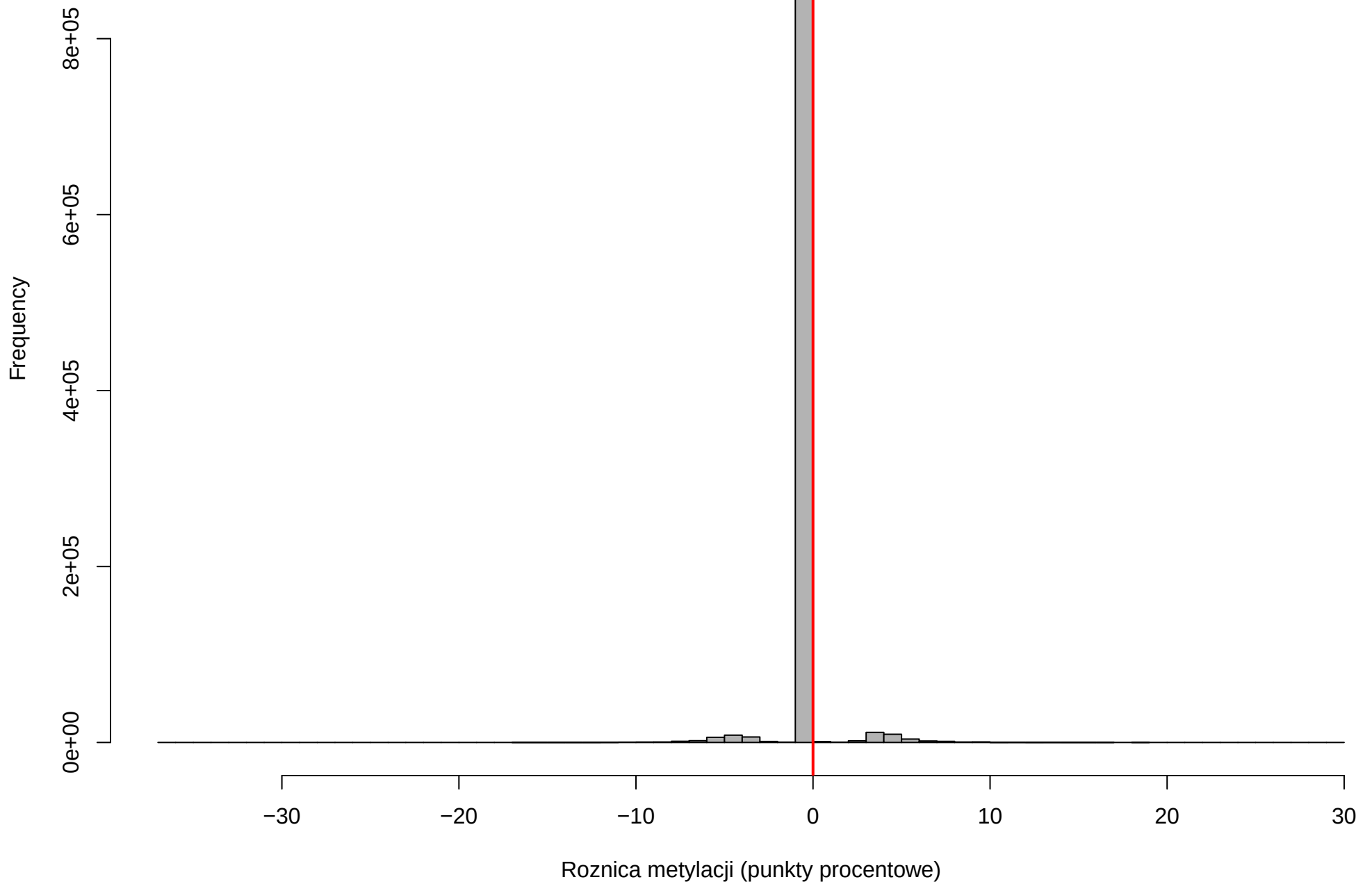
Szczep potomny wykazuje konsekwentnie wyzsze wartosci we wszystkich kontigach.

Porównanie metylacji – szczep matczyny vs potomny (per kontig)



Rozkład różnic metylacji CpG (potomny – matczyne)
filtr: pokrycie ≥ 10 odczytów

n = 1000056 miejsc CpG
średnia delta = 0.0137%

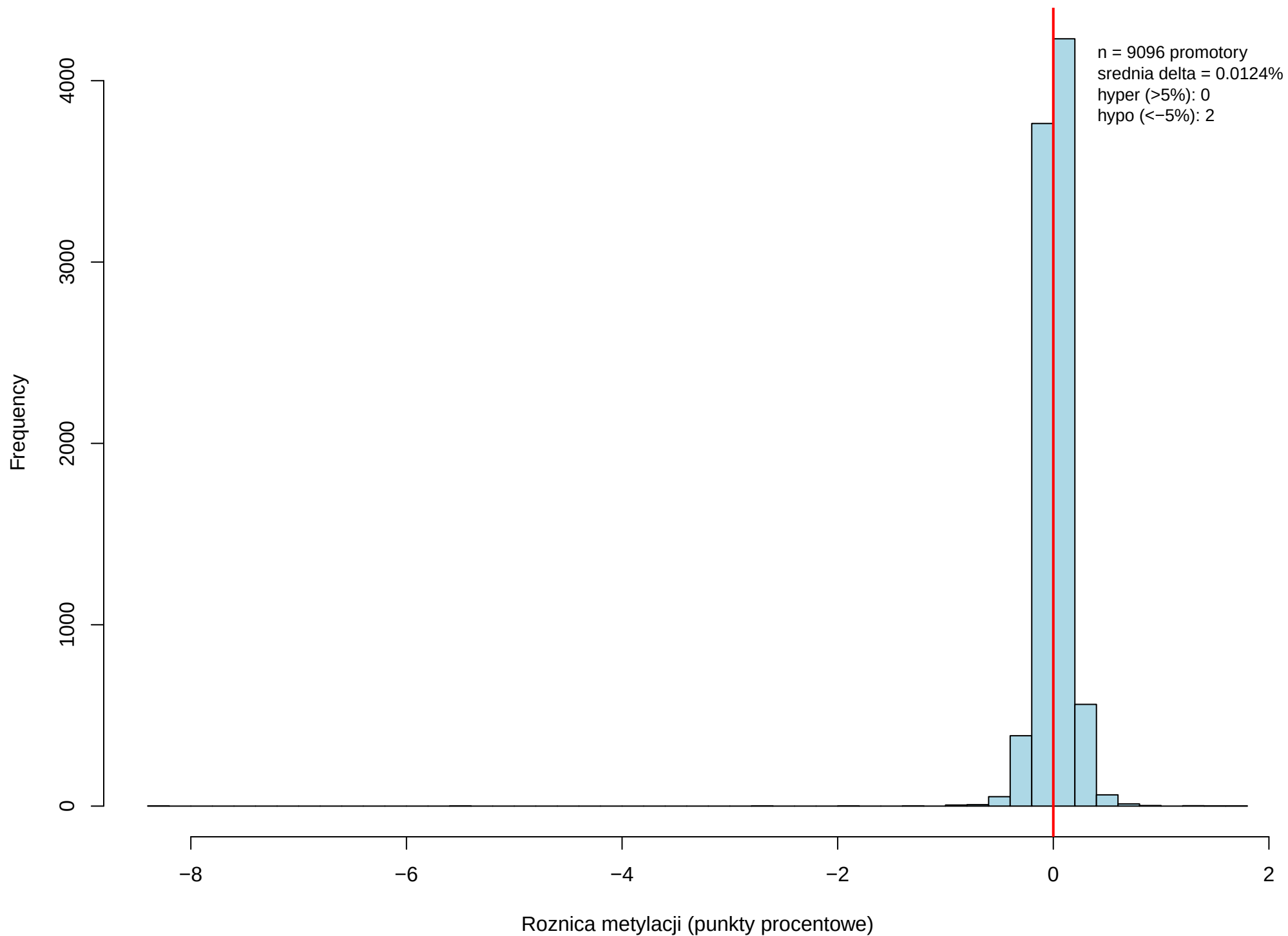


5. Miejsca CpG o najwyższej różnicy metylacji ($|\Delta| \geq 20$ p.p.)

Kontig	Pozycja	Mat (%)	Pot (%)	Delta
AP025345.1	393784	0.00	30.00	30.00
AP025346.1	1524779	0.00	28.57	28.57
AP025348.1	1908058	0.00	24.00	24.00
AP025347.1	2031501	10.00	33.33	23.33
AP025350.1	1382163	0.00	23.08	23.08
AP025348.1	2666496	0.00	21.43	21.43
AP025347.1	1084477	0.00	20.00	20.00
AP025349.1	297203	0.00	20.00	20.00
AP025348.1	2771464	0.00	20.00	20.00
AP025351.1	417309	20.00	0.00	-20.00
AP025347.1	1081022	20.00	0.00	-20.00
AP025348.1	653435	20.00	0.00	-20.00
AP025352.1	45761	20.00	0.00	-20.00
AP025351.1	626436	20.00	0.00	-20.00
AP025345.1	2470066	20.00	0.00	-20.00
AP025349.1	264261	36.36	0.00	-36.36

Łącznie: 9 miejsc hypermetylowanych, 7 hypometylowanych (w potomnym)

Rozkład różnic metylacji promotorów (potomny – matczyzny)
9096 promotory [−2000/+500 względem TSS]



9. INTERPRETACJA BIOLOGICZNA I TECHNICZNA

Pytanie 10: Czy różnice metylacji są globalne czy lokalne?

Różnice są GLOBALNE: szczep potomny wykazuje konsekwentnie wyższy poziom metylacji we wszystkich 10 kontigach (delta od +0.006 do +0.033 p.p.). Średnia metylacja wzrosła z ~0.136% (matczyny) do ~0.150% (potomny). Wzrost jest również widoczny w kontigach mitochondrialnych (AP025353, AP025354).

Pytanie 11: CpG pojedyncze vs regionalne?

Przy bardzo niskim poziomie metylacji (0.1–0.2%) i pokryciu ≥ 10 odczytów, tylko 16 miejsc CpG osiągnęło $|\Delta| \geq 20$ p.p. Wyniki regionalne (per kontig, per promotor) są bardziej stabilne statystycznie i lepiej nadają się do interpretacji biologicznej niż pojedyncze miejsca.

Pytanie 12: Błędy bez replik biologicznych?

- Nie można odróżnić zmian epigenetycznych od przypadkowych fluktuacji.
- Brak możliwości testów statystycznych (np. DSS, methylKit).
- Promieniowanie jonizujące może wprowadzać mutacje sekwencji, które zmieniałby wynik basecallingu modyfikacji.
- Jedna replika nie pozwala oszacować wariancji międzyprobkowej.

Pytanie 13: Epigenetyczne vs sekwencyjne?

Zmiana fenotypu (produkcja pigmentu) może wynikać z:

- (a) Zmian epigenetycznych: wzrost globalnej metylacji w potomnym sugeruje potencjalną represję transkrypcyjną; nieliczne miejsca w promotorach.